

ClawFlow 技术报告书

摘要

ClawFlow: A Lightweight Agent Runtime for Next-Generation Personal AI Agents

是一个面向下一代个人智能体的轻量级 Agent Runtime / AgentOS 基础设施原型。本项目的核心目标不是制作一个简单的套壳，也不是堆砌若干孤立

demo.py，而是把智能体应用中反复出现的规划、执行、工具调用、权限治理、记忆管理、断点恢复、可观测追踪、检索、多智能体协作和评测复现抽象成统一运行时。

项目宣传语是“让智能体从能回答走向能执行、能记忆、能恢复、能协作、能治理”。在实现上，ClawFlow 提供 Agent Orchestration、Checkpoint & Resume、Tool Sandbox、Permission Governance、Memory Layer、Observability、Trace Replay、Plugin Registry、MCP-like Connector、RAG Module、Event Bus、Scheduler、Benchmark & Evaluation 与 Multi-agent Collaboration。系统在无外部 LLM Key、无真实邮箱账号、无真实日历权限、无外部搜索 API 的条件下，仍然通过 DeterministicLocalProvider、本地 outbox、本地 calendar store、本地文档检索和 SQLite 持久化保证真实数据流可运行。

项目背景与意义

传统智能体项目常停留在 Prompt + Tool Calling 的一次性演示阶段。它们能展示模型回答或调用一个工具，但通常缺乏权限策略、失败恢复、执行过程可观测、多应用复用接口以及开源社区规范。随着个人智能体从对话工具走向应用需要的已经不是单个聊天页面，而是一个可编排、可治理、可追踪、可恢复的运行时系统。

ClawFlow 的意义在于将智能体执行过程从黑盒响应转化为状态迁移图。每个任务先被 Planner 生成结构化 Plan，再由 Step Graph 调用 Tool Registry，每一步都经过 Policy Engine，结果写入 Checkpoint Store、Trace Store、Memory Store 和 Audit Log。这样，开发者可以从一次性 Prompt Demo 迁移到可复用基础设施框架，在课程挑战赛和开源展示中体现底层技术创新价值。

国内外相关工作

OpenClaw / 小龙虾式个人智能体强调个人 AI 助理从信息回答走向任务执行，其方向启发了本项目对“个人 AgentOS”提供图式状态机和工作流编排，适合复杂 Agent DAG；AutoGen 聚焦多智能体对话和协作；OpenAI Agents SDK 强调工具调用、handoff 和 guardrails；AgentScope 提供多智能体应用开发框架。这些系统对智能体工程化具有重要参考

ClawFlow 的差异化定位是轻量级、本地可运行、面向教学/科研/挑战赛验证的 Agent Runtime / AgentOS Kernel 原型。它不是试图替代大型框架，而是把

Runtime、Gateway、Memory、Trace、Governance、Plugin、RAG、Benchmark 和 Example Applications 组合成一个可以运行、可以截图、可以写报告、可以二次开发的基础设施雏形。相较普通 demo.py，ClawFlow 更关注统一运行时边界、真实持久化数据、权限审计、checkpoint/resume 和可复现实验。

问题定义与需求分析

本项目要解决的问题是：如何在没有外部服务强依赖的情况下构建一个真实可运行的 Agent Runtime，使下游应用可复用 Planner、Executor、Tool Registry、Memory、Trace、Checkpoint 和 Governance。需求包括：本地规划必

须根据任务、文件、工具和记忆动态生成计划；工具必须通过统一注册表调用；权限必须根据风险等级治理；执行 checkpoint/resume；示例应用必须通过统一 Runtime 触发；Web UI 必须读取真实持久化数据；Benchmark 结果必须来自真实运行。

总体架构设计

ClawFlow 采用分层架构。最上层是 Multi-channel Gateway，包括 CLI、FastAPI 和 Web UI。中间层是 AgentOS Kernel，包含 AgentRuntime、Planner、Executor、State Manager、Event Bus、Scheduler、Policy Engine 和 Workflow Engine。能力层包括 Tool Sandbox、Memory Layer、Trace Store、Checkpoint Store、Audit Log、Plugin Registry、RAG Module 与 Connectors。最下层是本地可替换适配器，包括 SQLite、JSONL、Markdown 输出、本地 outbox、本地 calendar、本地文档检索和 DeterministicLocalProvider。Example Applications 位于框架外侧，只通过 Runtime 调用基础设施。

AgentOS Kernel 设计

AgentOS Kernel 是 ClawFlow 的核心抽象。它不负责具体业务，而负责管理智能体任务生命周期：接收任务、规划、执行、权限判断、状态保存记录、checkpoint、resume 和 replay。Kernel 的价值在于把一次性模型响应提升为可治理的运行协议。当前实现为 Runtime、Provider、Connector、VectorStore、Tool 和 Policy 均有替换接口，后续可接入生产级后端。

Agent Runtime 设计

'AgentRuntime' 是外部调用入口。CLI、API、Web 和 applications 目录中的应用都调用 'AgentRuntime().run(...)'，因此不会绕过核心链路。Runtime 初始化 Settings、MemoryStore、TraceStore、AuditLog、CheckpointStore、ToolRegistry、ToolPolicy、Planner 和 Executor。运行时会生成 run_id，写入 run_started，调用 Planner 生成 Plan，记录 plan_created，然后进入 Executor。执行完成后记录 final_answer、metrics 和 memory_update。

Workflow Orchestration 与 Checkpoint 设计

Workflow Engine 使用 Step Graph 表示计划。每个 PlanStep 包含 id、action、args、depends_on、retry 和 description。当前版本支持 DAG 风格依赖检查和顺序执行，记录 pending、running、completed、failed、skipped、pending_approval 等状态。每一步执行后，CheckpointStore 将 run_id、user_input、plan、graph、completed_steps、artifacts 和 step_results 写入 'outputs/checkpoints/<run_id>.json'。Resume 时从 checkpoint 恢复已完成步骤并继续执行未完成步骤。

Tool Sandbox 与 Permission Governance 设计

所有工具继承 BaseTool，必须声明 name、description、risk_level、input_schema、output_schema 和 run(args, context)。ToolRegistry 支持注册、查询、启用/禁用、执行和元数据导出。Shell 工具采用白名单，禁止 rm、del、format、shutdown、sudo、chmod、powershell、curl、wget 等高危命令。delete_file 被实现为 'delete_file_dry_run'，只生成候选文件报告，不删除任何文件。

Permission Governance 使用 `ToolPolicy` 将 low、medium、high 映射到 allow、ask、deny。每次决策都会写入 Trace 和 Audit Log。非交互模式遇到 ask 且未自动批准时会进入 pending_approval，展示 Human-in-the-loop 边界。

Memory Layer 设计

Memory Layer 使用 SQLite 持久化，实现 add_memory、search_memory、list_memory、delete_memory 和 hit_count。search_memory 采用关键词打分，命中后增加 hit_count。VectorStoreBase 定义了向量存储接口，SimpleKeywordVectorStore 提供本地占位实现，后续可替换 Chroma、FAISS 或 Milvus。Personal Assistant、RAG Assistant、多智能体分析和 Runtime 完成摘要都会写入长期记忆。

Observability 与 Trace Replay 设计

Observability 是 ClawFlow 区别普通 Agent Demo 的关键模块。TraceStore 同时写入 SQLite 和 JSONL，记录 run_started、plan_created、workflow_graph_created、step_start、permission_decision、tool_call、tool_result、checkpoint_saved、retrieval、memory_update、error_reflection_summary 和 final_answer。CLI 支持 trace list/show/export/replay，Web UI 提供 Trace Timeline 页面。

新增 Cost Dashboard、Tool Usage Heatmap 和 Failure Analysis 将 run metrics、estimated tokens、estimated cost、tool_call 聚合、pending approvals、error trace 和 failed runs 统一展示，体现 AgentOS 不只是执行任务，也需要运行时运营能力。

Multi-channel Gateway 设计

ClawFlow 提供 CLI、FastAPI 和 Web UI 三类入口。CLI 面向开发者和答辩演示，支持 run、serve、trace、memory、resume、tools、app、benchmark。FastAPI 提供 /health、/run、/runs、/runs/{run_id}/trace、/runs/{run_id}/resume、/tools、/memory、/plugins、/benchmark、/audit、/governance、/workflow、/applications。Web UI 读取真实 SQLite、JSON 和输出文件，包含首页、Run Agent、Runs、Trace Timeline、Memory、Tools、Plugins、Applications、Benchmark、Governance、Audit Log、Workflow Graph、Multi-agent、RAG、Roadmap。

插件扩展机制

插件系统由 plugin_manifest.json、PluginLoader 和 DynamicPluginTool 组成。当前实现包含 plugin_workspace_stats 和 plugin_echo，前者读取真实工作区文件数量并写入 outputs/plugin_workspace_stats.json，后者展示动态工具调用。插件工具会真实进入 Tool Registry，因此 CLI、Runtime 和 Web UI 都可以看到它们。该机制为 MCP、企业 API、第三方 SaaS 工具和自定义工具接入预留标准

Prompt Template Registry 设计

Prompt Template Registry 使用 SQLite 持久化 prompt_templates 表，保存

name、description、template、tags、usage_count 和更新时间。CLI、API 与 Web UI 均可列出、渲染或新增模板。该模块把提示词从散落在应用代码中的字符串提升为可复用、可审计、可统计使用次

facing Framework 定位。

RAG 模块设计

RAG Module 包含 DocumentLoader、Chunker、KeywordRetriever 和 RagEngine。DocumentLoader 从 docs、README.md、outputs 等真实文件加载文档；Chunker 切分片段；KeywordRetriever 根据查询词打分；RagEngine 生成带路径引用的 Markdown 答案。RAG Example Application 必须通过 Runtime 触发，trace 中记录 retrieval 事件，输出写入 outputs/rag_answer.md。

多智能体协作机制

Multi-agent Collaboration 由 ManagerAgent、ResearchAgent、ToolAgent、CriticAgent、MemoryAgent、ReportAgent、SlideAgent 和 GovernanceAgent 组成。当前实现为本地可运行协作流，通过 multi_agent_project_analysis 工具进入统一 Runtime。ToolAgent 使用 Tool Registry 调用 list_files，MemoryAgent 写入 MemoryStore，ReportAgent 输出 outputs/multi_agent_report.md。该设计展示多智能体协作可以作为 Runtime 工具和工作流能力，而不是脱离框架的脚本。

Event Bus 与 Scheduler 设计

Event Bus 提供 publish/subscribe 轻量事件机制，用于后续扩展异步观察者、通知和 UI 实时更新。Scheduler 使用 SQLite 保存本地计划任务，当前用于展示 AgentOS Kernel 中 Background Task Queue 的接口形态。虽然当前为轻量级本地实现，但已定义可替换边界，未来可接入 Celery、RQ、Kafka、Redis Streams 或

Example Application 设计与真实可落地验证

Example Applications 不是项目主体，而是验证基础设施能力的落地样例。Research Assistant 证明项目分析、报告生成 TODO 输出可以复用 Runtime；Personal Assistant 证明 Memory Layer 真实写入；Safe Tool Call 证明 Permission Governance 和 dry-run；Multi-agent Project Analysis 证明角色协作和 Tool Registry；RAG Assistant 证明本地文档检索和 grounded answer；Plugin Tool Application 证明插件注册与执行。

```
![[Example Application Stack](assets/diagrams/example_application_stack.png)]
```

```
# Application Run Summary
```

```
- research_assistant: `run_8aa7fd0213b5` status=completed artifacts=4
- personal_assistant: `run_db09c564c7c6` status=completed artifacts=1
- safe_tool_call: `run_360a04480715` status=completed artifacts=1
- multi_agent_project_analysis: `run_7909d8605e3f` status=completed artifacts=1
- rag_assistant: `run_c425b2ddc6cb` status=completed artifacts=1
```

- plugin_tool_app: `run\_0d9ada8c59c5` status=completed artifacts=1
- human_approval: `run\_1824dfceece3` status=pending_approval artifacts=0

性能优化与扩展性设计

当前版本使用 SQLite、JSONL 和文件 checkpoint 以降低部署复杂度。性能优化策略包括：工具执行按步骤记录，不重 trace；文档检索采用 chunk 与关键词打分；benchmark 复用同一个 Runtime；Web 页面仅读取必要数量的 runs、memory、audit。扩展性方面，Provider、Connector、VectorStore、Tool、Plugin、Policy 和 Gateway 都是可替换接口，后续可以替换为分布式存储、向量数据库、云端 trace、真实 SaaS API、多模型路由和异步任务队列。

安全性分析

安全边界包括：shell 白名单、高危 token 阻断、路径限制、防止 workspace 外文件访问、delete dry-run、人类审批边界、audit log、密钥不写入仓库、OpenAI API Key 仅从环境变量读取。ClawFlow 不声称已经是工业级安全系统，但作为挑战赛/课程原型，它展示了 Agent 工具调用必须具备治理能力，而不能让模型任意操作。

系统实现

系统源码位于 clawflow/：core 包含 Runtime、Planner、Executor、Multi-agent、EventBus、Scheduler；providers 包含 local 和 OpenAI-compatible；tools 包含 file、shell、search、email、calendar、todo、report、rag、plugin；memory 包含 SQLite memory 和 vector interface；rag 包含 loader、chunker、retriever、engine；workflow 包含 StepGraph 和 CheckpointStore；gateway 包含 CLI、FastAPI、Web 页面；observability 包含 trace、metrics、audit；governance 包含 policy 和 approval。applications/ 存放真实下游应用样例。新增 `clawflow.sdk.ClawFlowApp` 和 `clawflow generate app/tool` 模板生成器，强调 ClawFlow 是开发者可复用框架，而不是只给答辩看的固定演示。

应用场景展示与截图

测试与评估

测试覆盖 Runtime 本地任务、应用是否使用 AgentRuntime、工具注册与执行、文件读写、shell 危险命令阻断、策略 allow/ask、memory add/search/list、trace 记录、checkpoint 保存、resume、API health、plugin loader、benchmark、RAG retrieval、多智能体流程、本地 provider 针对不同任务生成不同计划、Web UI 读取真实持久化数据。

Benchmark 结果

Benchmark 通过 scripts/run_benchmark.py 真实运行多类 Runtime 任务，统计 total tasks、success tasks、success rate、average latency、p50 latency、p95 latency、average tool calls、failed steps、approval required count、memory hit count、trace event count、retry count、runtime reuse count 和 application scenario count。

- Total tasks: 6
- Success rate: 1.0
- Average latency: 0.1543

- p50 latency: 0.1328
- p95 latency: 0.3043
- Trace events: 147

开源协议与社区规范

项目采用 Apache-2.0 协议，原因是它适合基础设施项目，允许学术和商业复用，提供专利授权保护，有利于开源生态。项目遵循 CONTRIBUTING、CODE_OF_CONDUCT、SECURITY、GOVERNANCE、ROADMAP、CHANGELOG、Issue Template 和 Pull Request Template。社区规范要求新增工具必须有风险等级、schema、测试和文档；新增应用必须基于 Agent Runtime，不能是孤立 demo.py。

项目创新性总结

ClawFlow 的创新性体现在：从 Chatbot 到 AgentOS，从 Prompt Demo 到 Agent Runtime，从一次性调用到长期任务执行，从黑盒执行到可观测智能体，从工具拼接到权限治理，从不可恢复执行到 Agent 协作，从静态演示到真实状态驱动的 Agent Runtime。项目通过本地可运行 Provider 和标准化 Connector 抽象，在无外部服务依赖条件下仍能展示真实数据流。

总结与未来工作

当前 ClawFlow 是教学/科研/挑战赛验证版本，是面向生产系统的设计预研和可二次开发 Agent Runtime 原型。未来工作包括：制定标准协议、真实浏览器执行器、生产向量数据库、多模型路由、云端部署、移动端入口、企业知识库、团队级权限管理、Agent Editor 和 Agent Marketplace。即使当前仍为轻量级本地实现，它已经把 Agent 应用从孤立演示推进到可运行、可治理、可观测、可恢复、可复用的基础设施方向。

自我评审表

维度	当前完成度	问题	下一步增强
Runtime	92	本地 Runtime 完整，分布式执行未接入	加入异步队列和并行 DAG
Workflow	90	支持 DAG 状态但调度仍轻量	增强失败恢复策略
Tools	93	本地工具丰富，真实 SaaS 适配器待接入	增加浏览器和文件索引工具
Memory	90	关键词检索，向量接口已预留	接入 Chroma/FAISS
Governance	92	审批 UI 可继续强化	实现 Web allow/deny 操作
Observability	94	Trace 完整，指标可继续扩展	加入 flame graph 和 diff
Multi-agent	90	本地角色协作已实现	加入显式 handoff 协议
RAG	90	本地检索真实可用	加入 embedding backend
Plugin	91	Manifest 动态加载可用	插件签名和版本兼容
Provider / Connector	90	有本地适配器和替换接口	增加真实 SMTP/Calendar API
Web UI	91	读取真实持久化数据	增加实时刷新和审批按钮
Applications	94	全部通过统一 Runtime	增加更多行业模板
Docs	92	报告完整	继续增强对比实验
PPT	90	自动生成且含截图	进一步优化视觉层级
Screenshots	90	生成真实状态截图	增加 Playwright 真浏览器截图
Benchmark	92	真实运行生成结果	加入压力测试
Hype / Storytelling	94	AgentOS 叙事明确	增强竞品差异化表格

| Real-world Usability | 91 | 可二次开发 | 发布模板生成器 |
| Anti-fake Implementation | 93 | 核心链路真实落盘 | 减少截图 fallback 依赖 |